

Primitives et équations différentielles

Table des matières

Chapitre 9	Primitives et équations différentielles	1
I -	Primitives et intégrales	2
I.1 -	Dérivée des fonctions à valeurs complexes	2
I.2 -	Primitives d'une fonction continue	3
I.3 -	Exemples de calcul de primitives	4
I.4 -	Intégrale	7
I.5 -	Calcul d'intégrales	9
II -	Équations différentielles linéaires du premier ordre :	
	$y' + a(t)y = b(t)$	11
II.1 -	Résolution de l'équation homogène associée	12
II.2 -	Résolution de l'équation (E) : $y' + a(t)y = b(t)$	15
III -	Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à	
	coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$	18
III.1 -	Résolution de l'équation homogène	18
III.2 -	Résolution de l'équation (E) : $ay'' + by' + cy = d(t)$	23

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

I - Primitives et intégrales

I.1 - Dérivée des fonctions à valeurs complexes

Définition 9.1.

On appelle fonction d'une variable réelle à valeur complexe toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

On décompose alors f en combinaison de deux fonctions réelles :

$$a : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } b : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ telles que } f(x) = a(x) + ib(x), \quad a(x) = \Re(f(x)), \quad b(x) = \Im(f(x)).$$

La fonction f est dite dérivable sur I si les fonctions a et b sont dérivables sur I . La dérivée de f est alors $f'(x) = a'(x) + ib'(x)$.

Remarque

Plus généralement, toutes les règles de calcul sur la dérivation se généralisent aux fonctions à valeurs complexes.

Exercice 9.1.

Montrer que la fonction $f(x) = 3ix + (2i + 1) \ln x$ est dérivable et calculer sa dérivée.

Solution.

Exercice 9.2.

Déterminer la dérivée de $g : t \mapsto e^{(2i+1)t}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution.

Proposition 9.1.

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur $\mathbb{R}$.

Alors $f : t \mapsto e^{\varphi(t)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est $f'(t) = \varphi'(t)e^{\varphi(t)}$.

I.2 - Primitives d'une fonction continue**Définition 9.2.**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur un intervalle I .

Toute application F dérivable vérifiant $F'(t) = f(t)$ pour tout $t \in I$ est appelée primitive de f sur I .

Définition 9.3.

$F : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite de classe $\mathcal{C}^1$ si F est dérivable et que F' est continue sur I .

Exercice 9.3.

Montrer que $F(x) = x \ln x - x$ est une primitive de $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Solution.

Remarque

Pour une fonction à valeur dans $\mathbb{C}$, si F_1 est une primitive de $\Re(f)$ et F_2 une primitive de $\Im(f)$, alors $F_1 + iF_2$ est une primitive de f .

Théorème 9.1.

Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I .

Proposition 9.2.

Soit f une fonction continue sur I . Si F est une primitive de f sur I , alors toute autre primitive de f sur I est de la forme $F + k$ où k est une constante dans $\mathbb{K}$.

Preuve.

Soient F_1, F_2 deux primitives de f sur I . Alors, pour tout $t \in I$,

$$F_1'(t) = f(t) = F_2'(t)$$

Donc, $(F_1 - F_2)'(t) = 0$.

Comme I est un intervalle, $F_1 - F_2$ est constante sur I .

D'où le résultat. □

Proposition 9.3.

Soit f une fonction continue sur I .

Alors, il existe une et une seule primitive de f sur I prenant une valeur donnée en un point donné.

Autrement dit :

Si $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique primitive F_0 de f sur I vérifiant $F_0(x_0) = y_0$.

Preuve.

Soit F une primitive de f sur I (qui existe d'après le **théorème 1**).

Soient $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Montrons qu'il existe une unique primitive F_0 de f telle que $F_0(x_0) = y_0$.

Analyse :

On considère une telle primitive F_0 .

Alors, d'après la proposition précédente, il existe $k \in \mathbb{K}$ telle que $F_0 = F + k$ sur I .

En particulier, $F_0(x_0) = F(x_0) + k = y_0$, donc $k = y_0 - F(x_0)$.

Synthèse :

On pose $F_0 = F + y_0 - F(x_0)$. Alors $F_0(x_0) = y_0$ et pour tout $x \in I$, $F_0'(x) = F'(x) = f(x)$.

D'où l'unicité et l'existence. □

I.3 - Exemples de calcul de primitives

Exercice 9.4.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes (f est une fonction C^1) :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x} \quad f_2 : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} \quad f_3 : x \mapsto f'(x)f(x) \quad f_4 : x \mapsto \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Solution.

Exercice 9.5.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 + 3x - 2, \quad g(x) = 5e^{2x-2}, \quad h(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}$$

Solution.

Exercice 9.6.

Utilisation de la linéarisation des fonctions circulaires.

Déterminer une primitive de $f(x) = \cos^2(x)$ en linéarisant la fonction.

Solution.

Exercice 9.7.

Attention avant de linéariser.

Déterminer une primitive de : $f(x) = \sin(x) \cos(x)^5$.

Solution.

Exercice 9.8.

Déterminer les primitives de $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$ et $g(x) = e^{ax} \sin(bx)$.

- Méthode 1 : f est la partie réelle de $e^{(a+ib)x}$.
- Méthode 2 : On cherche une primitive sous la forme $F(x) = [\lambda \cos(bx) + \mu \sin(bx)]e^{ax}$.

Solution.

Remarque

Dans les exercices suivants, on va déterminer une primitive des fonctions de la forme :

$$f_1(x) = \frac{1}{(x - \alpha)(x - \beta)} \quad f_2(x) = \frac{1}{(x - \alpha)^2} \quad f_3(x) = \frac{1}{(x - \alpha)^2 + \beta^2}$$

Exercice 9.9.

Soit $f_1(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)}$ avec $\alpha \neq \beta$.

1. Montrer qu'il existe p et q tels que :

$$\forall x \neq \alpha \text{ et } \beta, \quad \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$$

(On parle de décomposition en éléments simples.)

2. Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$.
3. Déterminer G , une primitive de $g : x \mapsto \frac{1}{(x-2)(x+5)}$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$.

Solution.

Exercice 9.10.

Déterminer une primitive de $f_2 : x \mapsto \frac{1}{(x-\alpha)^2}$.

Solution.

Une primitive de f_2 sur $\mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$ est :

$$F_2(x) = -\frac{1}{x-\alpha} \quad (\text{forme : } u'u^n \text{ avec } n = -2)$$

Exercice 9.11.

1. Soit $\beta \neq 0$. Dériver la fonction $u(x) = \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$.
En déduire une primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2 + \beta^2}$.
2. Déterminer une primitive de $f_3(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$.
3. Mettre sous la forme canonique $x^2 - 4x + 10$.
4. Déterminer une primitive de $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 10}$.

Solution. 1. u est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad u'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\beta}\right)^2} \times \frac{1}{\beta} \\ &= \frac{\beta}{x^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

Une primitive de $f : x \mapsto \frac{\beta}{x^2 + \beta^2}$ est $F(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$.

2. Une primitive de f_3 sur $\mathbb{R}$ est :

$$F_3(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)$$

Méthode : Primitives de $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$.

On calcule le discriminant Δ de $ax^2 + bx + c$:

- Si $\Delta > 0$: cas de l'exercice 9, $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)(x - \beta)}$;
- Si $\Delta = 0$: cas de l'exercice 10, $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2}$;
- Si $\Delta < 0$: cas de l'exercice 11, utiliser la forme canonique et arctan.

Exercice 9.12.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 6x + 9}, \quad g : x \mapsto \frac{1}{x^2 - x - 2}, \quad h : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 4x + 7}$$

Solution.

I.4 - Intégrale

Définition 9.4.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Soit F une primitive de f sur I .

Soient a et b dans I . On définit l'intégrale de f entre a et b par :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe entre a et b .

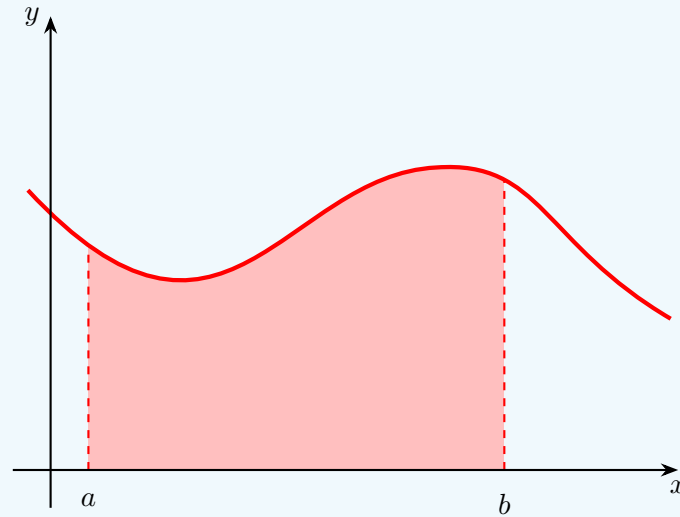


Figure 9.1

Notation.

On note $F(b) - F(a) = [F(t)]_a^b = \int_a^b f(t) dt$.

On accepte dans les énoncés théoriques la notation $\int_a^b f$.

Par contre, $\int_a^b \cos x$ n'a aucun sens (il faut mettre le dx).

Proposition 9.4.

Cette définition est indépendante du choix de la primitive.

Preuve.

Soient F_1 et F_2 deux primitives de f sur I . Comme I est un intervalle, il existe $k \in \mathbb{K}$ tel que $F_2 = F_1 + k$. Ainsi,

$$\begin{aligned} F_2(b) - F_2(a) &= F_1(b) + k - (F_1(a) + k) \\ &= F_1(b) - F_1(a) \end{aligned}$$

D'où la valeur $F(b) - F(a)$ ne dépend pas du choix de la primitive F .

□

Remarque

$$\int_a^b f = - \int_b^a f, \text{ et } a \text{ et } b \text{ ne sont pas forcément dans un ordre croissant.}$$

Théorème 9.2: théorème fondamental de l'analyse.

Soit f une fonction continue sur I et $a \in I$.

La fonction $G : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et sa dérivée est $G'(x) = f(x)$.

Preuve (Théorème 2).

Soit F_1 une primitive de f sur I .

Pour tout $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt = F_1(x) - F_1(a)$$

Donc F est dérivable et $F'(x) = F_1'(x) = f(x)$.

□

Remarque

La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

Exemple.

$x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} \, dt$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1 : c'est la fonction $\ln$.

On retrouve que $\ln$ est la primitive de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

I.5 - Calcul d'intégrales

a) Calcul direct

Rappel

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note F une primitive de f .

Alors une primitive de $u'(x)f(u(x))$ est $F \circ u$.

Exercice 9.13.

1. Calculer l'intégrale : $J = \int_0^2 \frac{1}{(1+7t)^3} \, dt$;
2. Calculer l'intégrale : $K = \int_0^{\pi/4} \tan(x) \, dx$;
3. Déterminer une primitive de $f(x) = \int_1^2 \frac{\ln x}{x} \, dx$.

Solution.

b) Intégration par parties

Proposition 9.5.

Si u et v sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I (ou $u, v \in \mathcal{C}^1(I)$) et si $(a, b) \in I^2$, alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t) \, dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) \, dt$$

On retient : $\int u'v = [uv] - \int uv'$.

Preuve.

On pose $F(t) = u(t)v(t)$.

On a $F'(t) = f(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$, pour tout $t \in I$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \, dt &= [F]_a^b = [uv]_a^b \\ \Leftrightarrow \int_a^b u'(t)v(t) \, dt + \int_a^b u(t)v'(t) \, dt &= [uv]_a^b \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Remarque

On a utilisé la linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (f(t) + g(t)) \, dt = \int_a^b f(t) \, dt + \int_a^b g(t) \, dt$$

Exercice 9.14.

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 te^t \, dt, \quad I_2 = \int_e^x \ln t \, dt.$$

Solution.

c) Changement de variable

Proposition 9.6.

Si ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I et si f est continue sur $\phi(I)$, alors pour tous a et b dans I :

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) \, dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx$$

en posant $x = \phi(t)$, ce qui donne “ $dx = \phi'(t)dt$ ”.

Preuve.

Soit F une primitive de f .

Une primitive de $t \mapsto f(\phi(t))\phi'(t)$ est $F \circ \phi$.

Ainsi,

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) \, dt = [F \circ \phi]_a^b$$

$$\begin{aligned} &= F(\phi(b)) - F(\phi(a)) \\ &= [F]_{\phi(a)}^{\phi(b)} \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx \end{aligned}$$

□

Exercice 9.15.

Calculer $I = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{2t+1}} \, dt$ en posant $x = 2t + 1$.

Solution.

Exercice 9.16.

Calculer $J = \int_1^e \frac{1}{t + t(\ln t)^2} \, dt$ en posant $t = e^x$.

Solution.

II - Équations différentielles linéaires du premier ordre :

$$y' + a(t)y = b(t)$$

Définition 9.5.

- Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction y et faisant intervenir $y', y'', \dots, y^{(n)}$ pour un $n \in \mathbb{N}$.
- Résoudre l'équation revient à déterminer toutes les fonctions n fois dérivables sur un intervalle I vérifiant l'équation.
- Une équation différentielle linéaire du premier ordre s'écrit $c(t)y' + a(t)y = b(t)$.
- Une équation différentielle linéaire est normalisée si $c(t) = 1$.
- Une équation différentielle est homogène (ou sans second membre) si $b(t) = 0$.

Dans la suite du chapitre, $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ sont des fonctions continues sur un intervalle non vide I .

Définition 9.6.

Un problème de Cauchy associé à une équation différentielle est un système de la forme :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = b(t), & \forall t \in I \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Où $t_0 \in I$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

On parle aussi d'équation différentielle avec conditions initiales.

II.1 - Résolution de l'équation homogène associée

On considère l'équation homogène suivante :

$$y' + a(t)y = 0 \quad (H)$$

Proposition 9.7.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de l'équation (H) sur I .

Alors, quel que soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution de (H) sur I .

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} f_1' + a(t)f_1 = 0 \\ f_2' + a(t)f_2 = 0 \end{cases}$$

On fait $\lambda f_1 + \mu f_2$:

$$(\lambda f_1 + \mu f_2)' + a(t)(\lambda f_1 + \mu f_2) = 0$$

i.e. $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution de (H)

□

Théorème 9.3.

Soit (H) , avec a continue sur l'intervalle d'étude I .

Alors, toutes les solutions de (H) sont des fonctions de la forme

$$y : t \mapsto K e^{-A(t)}, \quad (\text{pour } t \in I)$$

ou

$$y_h(t) = K e^{-A(t)}$$

où K est une constante dans $\mathbb{K}$ et A une primitive fixée de a sur I .

On a une infinité de solutions (une par valeur de K).

On dit qu'il y a un degré de liberté.

Preuve ("à la physicienne").

$$\begin{aligned}
 (H) &\iff \frac{y'}{y} = -a(t) \\
 &\rightsquigarrow \ln y = -A(t) + C \text{ (on primitive)} \\
 &\rightsquigarrow y = e^C e^{-A(t)}
 \end{aligned}$$

□

Preuve ("formelle").

On raisonne par double inclusion.

Soit y une solution de l'équation différentielle.

On considère la fonction z définie par $z(t) = y(t)e^{A(t)}$ pour tout $t \in I$.

Alors z est dérivable et pour tout $t \in I$,

$$z'(t) = y'(t)e^{A(t)} + y(t)A'(t)e^{A(t)} = -a(t)y(t)e^{A(t)} + a(t)y(t)e^{A(t)} = 0$$

car $y' = -a(t)y$ et $A' = a$ par hypothèses.

Ainsi, puisque I est un intervalle, z est constante sur I , donc il existe $K \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in I$,

$$K = z(t) = y(t)e^{A(t)} \quad \text{i.e.} \quad y(t) = Ke^{-A(t)}$$

Réciproquement, on vérifie facilement que les fonctions $t \mapsto Ke^{-A(t)}$ sont solutions pour tout $K \in \mathbb{R}$.

□

Exercice 9.17.

Résoudre l'équation $(E) : y' + 2xy = 0$ avec $y(1) = 2$.

Solution.

Proposition 9.8.

Le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

admet une solution et une seule sur I .

Proposition 9.9.

Cas particulier : $a(t) = \lambda$ constante.

Les solutions de l'équation $y' + \lambda y = 0$ sont $y = Ke^{-\lambda t}$.

Remarque

Les solutions ne se coupent pas et recouvrent le plan.

Si y_1 et y_2 sont solutions de (H) et que $y_1(t_0) = y_2(t_0) = \alpha$, alors y_1 et y_2 sont solutions du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Par unicité, $y_1 = y_2$.

Exercice 9.18.

Résoudre $y' - y = 0$ et $y(0) = 1$.

Solution.

Exercice 9.19.

(Normalisation) Résoudre $(E) : xy' + y = 0$.

Solution.

Exercice 9.20.

(Choix de l'intervalle de résolution)

1. Considérer l'équation différentielle suivante $(E) : y' - \tan(x)y = 0$ avec $y(0) = 2$.
2. Sur quel intervalle va-t-on résoudre (E) ?
3. Résoudre (E) .

Solution.

II.2 - Résolution de l'équation (E) : $y' + a(t)y = b(t)$

a) Résolution générale

Proposition 9.10.

Soient y_1 et y_2 deux solutions de (E).

Alors $y_1 - y_2$ est solution de l'équation homogène (H) : $y' + a(t)y = 0$.

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b(t) \end{cases}$$

En soustrayant, on obtient :

$$(y_1 - y_2)' + a(t)(y_1 - y_2) = 0$$

i.e. $y_1 - y_2$ est solution de (H). □

Théorème 9.4.

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène associée à (E). Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où on rappelle que $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$ pour $K \in \mathbb{R}$.

On retient :

solution générale = solution particulière + solution homogène.

Remarque : Explication du Théorème 4

Soit y_0 , une solution particulière de (E) (si cela existe).

Alors les solutions de (E) sont toutes des fonctions de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où y_H est une solution de (H).

D'après le **Théorème 3** : $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$, où $K \in \mathbb{R}$.

En particulier, il existe une infinité de solutions (une par valeur de K).

Preuve.

Soit y une solution de (E).

Par hypothèse, y_0 est aussi une solution de (E) donc, d'après la **proposition 10**, $y_H = y - y_0$ est une solution de (H).

Ainsi,

$$y = y_0 + y_H$$

□

Notation.

En physique, on note $y = y_{SP} + y_H$.

Si l'équation est temporelle (la variable est le temps t), alors y_H est appelé « régime transitoire ou régime libre » et y_{SP} « régime forcé ».

Méthode : Variation de la constante.

1. Résoudre l'équation homogène. Les solutions sont les fonctions $t \mapsto Ke^{-A(t)}$ pour chaque $K \in \mathbb{R}$.
2. Chercher une solution particulière sous la forme $y_0(t) = K(t)e^{-A(t)}$ (la constante devient « variable »).

Exercice 9.21.

Résoudre (E) : $y' - y = t^2 \cos t$, avec $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Solution.

Proposition 9.11.

Soient $t \in I$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Le problème de Cauchy $\begin{cases} y' + a(t)y = b(t) \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$ admet une unique solution.

Proposition 9.12: Principe de superposition.

On suppose que b s'écrit sous la forme $b = b_1 + b_2$, où b_1 et b_2 sont continues sur I .

On suppose que :

f_1 est solution de l'équation $y' + a(t)y = b_1(t)$,

f_2 est solution de l'équation $y' + a(t)y = b_2(t)$.

Alors $f = f_1 + f_2$ est solution de $y' + a(t)y = b_1(t) + b_2(t)$.

Preuve.

Par hypothèse,

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b_1(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b_2(t) \end{cases}$$

En sommant, on obtient :

$$(y_1 + y_2)' + a(t)(y_1 + y_2) = b_1(t) + b_2(t)$$

Ainsi, $y_1 + y_2$ est solution de (E).

□

Exercice 9.22.

Résoudre l'équation différentielle $y' - y = \cos(t)e^t + 2$.

Solution.

b) Second membre particulier

Lorsque a est constante, on peut deviner une solution particulière selon la forme de $t \mapsto b(t)$ en utilisant le tableau suivant :

Second membre $b(t)$	Solution particulière cherchée
λ constante	$y_0 = \mu$ constante
$P(t)$ un polynôme de degré n	$y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré n
λe^{kt} avec λ, k des constantes	$y_0(t) = Ce^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ n'est pas solution de (H) <i>i.e.</i> $k \neq -a$, $y_0(t) = Cte^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ est solution de (H) <i>i.e.</i> $k = -a$
$a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec a, b, γ des constantes	$y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$ sauf si $i\gamma = -a$ C et D des constantes à déterminer

Table 9.1

Exercice 9.23.

Résoudre les équations suivantes :

1. $y' + 2y = 3$

4. $y' + 3y = 3t^2 - t + 2$

7. $y' + 3y = e^{-3x}$

2. $y' + 2y = e^t$

5. $y' + 3y = \sin(2x)$

3. $y' + 2y = e^{-2t}$

6. $y' + 3y = 10e^{2t}$

Solution.

Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du premier ordre.

1. Normaliser l'équation.
2. Déterminer les intervalles sur lesquels les fonctions a et b sont continues. Il faudra alors résoudre l'équation sur chaque intervalle ou choisir un intervalle en fonction des conditions initiales.
3. Résoudre l'équation homogène.
4. Résoudre l'équation avec second membre en déterminant une solution particulière :
 - a) soit par variation de la constante,
 - b) soit en utilisant le tableau précédent si a est constante.
5. Déterminer la constante K de la solution homogène avec les conditions initiales (s'il y en a).

Exercice 9.24.

Soit un circuit RL. La source de tension continue E est constante.

À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Montrer que $t \mapsto i(t)$ suit le graphe suivant :

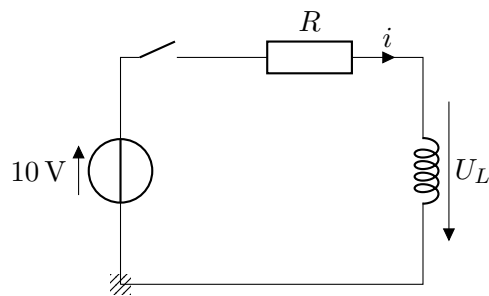


Figure 9.2 – Circuit RL

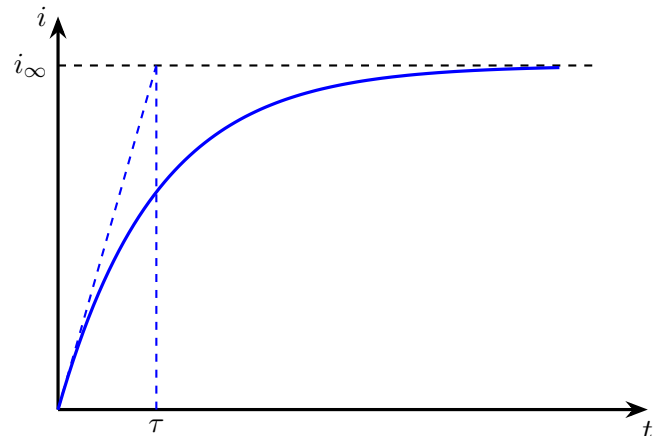


Figure 9.3 – Représentation graphique

Solution.

III - Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$

Dans toute la suite, a , b , et c sont des constantes avec $a \neq 0$ et d une fonction continue sur un intervalle I . On étudiera :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (\forall t \in I) \quad (E)$$

III.1 - Résolution de l'équation homogène

Dans un premier temps, on s'intéresse à :

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (H)$$

Proposition 9.13: Linéarité.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de (H) sur I et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

Alors $\lambda f_1 + \mu f_2$ est aussi solution de (H) sur I .

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} ay_1'' + by_1' + cy_1 = 0 \\ ay_2'' + by_2' + cy_2 = 0 \end{cases}$$

Donc en faisant $\lambda L_1 + \mu L_2$, on obtient

$$a(\lambda y_1 + \mu y_2)'' + b(\lambda y_1 + \mu y_2)' + c(\lambda y_1 + \mu y_2) = 0.$$

i.e. $\lambda y_1 + \mu y_2$ est solution de (H) . □

Proposition 9.14.

$t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$.

Remarque : Explication de la proposition 14

Soit $r \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} t \mapsto e^{rt} &\text{ est solution de } (H) \\ \iff ar^2 + br + c &= 0 \end{aligned}$$

Preuve.

On pose $y(t) = e^{rt}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} ay''(t) + by'(t) + cy(t) &= 0 \\ \iff ar^2 e^{rt} + br e^{rt} + ce^{rt} &= 0 \\ \iff e^{rt}(ar^2 + br + c) &= 0 \\ \iff ar^2 + br + c &= 0 \end{aligned}$$
□

Définition 9.7.

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **l'équation caractéristique** associée à (H) .

a) Solutions complexes de (H)

Théorème 9.5: Solutions complexes de l'équation homogène.

- Si l'équation caractéristique admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors les solutions complexes de (H) sont toutes les fonctions de la forme :

$$y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double r , alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

Preuve (Théorème 5).

On distingue les deux cas et on procède par double implication.

Cas $\Delta \neq 0$:

Si y est de la forme $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$, alors (on passe les détails calculatoires) :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar_1^2 + br_1 + c)e^{r_1 t} + \mu(ar_2^2 + br_2 + c)e^{r_2 t} = 0$$

puisque r_1 et r_2 sont solutions de l'équation caractéristique.

Réciproquement, si y est une solution de (H) , alors on pose $z(t) = y(t)e^{-r_1 t}$, i.e. $y(t) = z(t)e^{r_1 t}$. Ainsi :

$$y'(t) = z'(t)e^{r_1 t} + r_1 z(t)e^{r_1 t}$$

$$y''(t) = z''(t)e^{r_1 t} + 2r_1 z'(t)e^{r_1 t} + r_1^2 z(t)e^{r_1 t}$$

En injectant dans l'équation, on obtient :

$$0 = ay''(t) + by'(t) + cy(t) = (az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) + (ar_1^2 + br_1 + c)z(t))e^{r_1 t}$$

Donc z vérifie $az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) = 0$, qui est d'ordre 1 pour z' . La résolution donne :

$$z'(t) = Ke^{-(2r_1 + b/a)t} \implies z(t) = -\frac{K}{2r_1 + b/a}e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda$$

On pose $\mu = -\frac{K}{2r_1 + b/a}$ et on remarque que $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ donc $r_1 + b/a = -r_2$.

D'où :

$$y(t) = \left(\mu e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda\right)e^{r_1 t} = \mu e^{r_2 t} + \lambda e^{r_1 t}$$

Cas $\Delta = 0$:

Si $y(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$, alors :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar^2 + br + c)e^{rt} + \mu(ar^2 + br + c)te^{rt} + \mu(2ar + b)e^{rt} = 0$$

car r est racine double donc $ar^2 + br + c = 0$ et $r = -\frac{b}{2a}$.

Réciproquement, si y est solution de (H) , on reprend la preuve précédente mais ici $2ar + b = 0$.

On a donc $z''(t) = 0 \implies z(t) = \lambda + \mu t$. D'où le résultat. □

Remarque

Les solutions de (H) s'écrivent comme combinaisons linéaires de deux solutions de base.
Nous définirons précisément ces notions lors du cours sur les espaces vectoriels.

b) Solutions réelles de (H) **Rappel**

On considère $ar^2 + br + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. On note Δ le discriminant.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles r_1 et r_2 .
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double r .
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes conjuguées $k + i\omega$ et $k - i\omega$.

Lemme 9.1.

Soient α et β deux nombres complexes distincts et $A, B \in \mathbb{C}$.

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$Ae^{\alpha t} + Be^{\beta t} = 0$$

Alors, $A = B = 0$.

Preuve.

On a $Ae^{(\alpha-\beta)t} = -B$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Or, $t \mapsto e^{(\alpha-\beta)t}$ n'est pas constante puisque $\alpha \neq \beta$.

Donc nécessairement $A = 0$ ce qui entraîne $B = 0$. □

Lemme 9.2.

Soient ω un réel non nul et $A, B \in \mathbb{C}$.

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$$

Alors $A = B$.

Preuve.

On rappelle que $z \in \mathbb{C}$ est réel si et seulement si $z - \bar{z} = 0$.

Ici cela donne :

$$(A - B)e^{i\omega t} + (B - A)e^{-i\omega t} = 0$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

D'après le Lemme 1 appliqué à $\alpha = i\omega$ et $\beta = -i\omega$, on a $B - A = 0$, donc $A = B$. □

Théorème 9.6: Solutions réelles de l'équation homogène.

Avec les notations précédentes, les solutions réelles de l'équation homogène (H) sont toutes les fonctions de la forme :

- $y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ dans le cas $\Delta > 0$
- $y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$ dans le cas $\Delta = 0$
- $y_H(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))e^{kt}$ dans le cas $\Delta < 0$

Ici λ et μ sont des constantes réelles déterminées par les conditions initiales (s'il y en a).

Preuve (Théorème 6).

La preuve dans les deux premiers cas est identique à celle du théorème 5 mais en prenant toutes les constantes dans $\mathbb{R}$.

On se place donc dans le cas où $\Delta < 0$ et on note $r_1 = k + i\omega$ et $r_2 = k - i\omega$ les deux solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

Soit y une solution réelle de (H). C'est en particulier une solution complexe donc d'après le théorème 5, il existe $A, B \in \mathbb{C}$ tels que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} = (Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t})e^{kt}.$$

Cette dernière expression est réelle si et seulement si $Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. D'après le lemme 2,

on a $A = B$. De plus,

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} = (A + B) \cos(\omega t) + i(A - B) \sin(\omega t).$$

En posant :

$$\lambda = A + B = 2 \operatorname{Re}(A) \quad \text{et} \quad \mu = i(A - B) = -2 \operatorname{Im}(A),$$

on obtient

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t)) e^{kt}.$$

Réciproquement, si

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t)) e^{kt} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

alors le calcul précédent montre que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

avec $A = \frac{\lambda}{2} - \frac{\mu}{2}i$ et $B = \frac{\lambda}{2} + \frac{\mu}{2}i$.

Ainsi y est bien solution de (H) d'après le théorème 5.

□

Remarque

Il y a toujours une infinité de solutions que l'on exprime avec deux paramètres (ou degrés de liberté).

Remarque

Si $\Delta < 0$, les solutions peuvent aussi s'écrire $y(t) = U \cos(\omega t + \phi) e^{kt}$ avec U et ϕ des constantes.

Exercice 9.25.

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\text{a) } (H_1) : y'' - 2y' - 3y = 0 \quad \text{b) } (H_2) : y'' - 2y' + y = 0 \quad \text{c) } (H_3) : y'' + 3y' + 3y = 0$$

2. Pour (H_1) , on ajoute comme condition initiale : $y(0) = 0$.

À-t-on alors une unique solution ?

3. Ajoutez les conditions initiales suivantes :

$$\text{a) pour } (H_1) : y(0) = 0 \text{ et } y'(0) = 1,$$

$$\text{b) pour } (H_2) : y(0) = 2 \text{ et } y'(0) = -1,$$

$$\text{c) pour } (H_3) : y(0) = 1 \text{ et } y'(0) = 0.$$

Solution.

Exercice 9.26: Cas classique en physique.

Résoudre : $\ddot{u} + \omega^2 u = 0$.

Solution.

III.2 - Résolution de l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = d(t)$

On considère maintenant :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (E)$$

Proposition 9.15.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de (E) .

Alors, $f_1 - f_2$ est solution de $(H) : ay'' + by' + cy = 0$.

Théorème 9.7.

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène (H) . Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t).$$

On cherche une solution particulière suivant la forme du second membre.

On note (EC) l'équation caractéristique.

Proposition 9.16.

Solution particulière de $ay'' + by' + cy = d(t)$ avec a, b, c constantes.

Second membre $d(t)$	Solution particulière cherchée $y_0(t)$
λ constante	$y_0 = C$ constante
$P(t)$ un polynôme de degré n	$y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré n
λe^{kt} avec λ, k des constantes	$y_0(t) = Ce^{kt}$ si k n'est pas solution de (EC) $y_0(t) = Cte^{kt}$ si k est solution simple de (EC) $y_0(t) = Ct^2e^{kt}$ si k est solution double de (EC) C constante à déterminer
$a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec a, b, γ des constantes	$y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$ sauf si $i\gamma$ est solution de (EC) C et D des constantes à déterminer

Table 9.2

Remarque

Pour tout $k \in \mathbb{K}$,

- $t \mapsto e^{kt}$ est solution de $(H) \iff k$ est racine de (EC) .
- $\begin{cases} t \mapsto e^{kt} \text{ est solution de } (H) \\ t \mapsto te^{kt} \text{ est solution de } (H) \end{cases} \iff k \text{ est racine double de } (EC).$

Exercice 9.27.

Résoudre les équations suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 4e^{3t}$

3. $y'' - 2y' + y = e^t$

5. $y'' + y' + y = \cos(2t)$

2. $y'' - 3y' + 2y = e^t$

4. $y'' - 2y' + y = t^2 + 2$

Solution.

Définition 9.8.

Un problème de Cauchy pour une équation du deuxième ordre est un système du type :

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = d(t) \\ y(t_0) = \alpha \\ y'(t_0) = \beta \end{cases}$$

Proposition 9.17.

Le problème de Cauchy admet une et une seule solution sur I .

Preuve.

On fait la preuve dans le cas où $d = 0$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec $a \neq 0$ et $\Delta > 0$.

On note r_1, r_2 les solutions distinctes de (EC) .

Les solutions de l'équation différentielle sont donc les fonctions de la forme :

$$y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On injecte les conditions initiales :

$$\begin{cases} \lambda e^{r_1 t_0} + \mu e^{r_2 t_0} = \alpha \\ \lambda r_1 e^{r_1 t_0} + \mu r_2 e^{r_2 t_0} = \beta \end{cases}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_2 - r_2 L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1 \end{matrix} \begin{cases} \lambda(r_1 - r_2) e^{r_1 t_0} = \beta - r_2 \alpha \\ \mu(r_2 - r_1) e^{r_2 t_0} = \beta - r_1 \alpha \end{cases}$$

Ce système a une unique solution $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, donc il y a unicité. □

Proposition 9.18: Principe de superposition.

On suppose que le second membre s'écrit $d = d_1 + d_2$, où d_1 et d_2 sont continues sur I .

On suppose que :

- f_1 est solution de $ay'' + by' + cy = d_1(t)$,

- f_2 est solution de $ay'' + by' + cy = d_2(t)$.

Alors $f = f_1 + f_2$ est solution de $ay'' + by' + cy = d_1(t) + d_2(t)$.

Exercice 9.28.

Résoudre l'équation : $y'' + 4y = t^2 + 1 - e^{2t}$.

Solution.

Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du second ordre.

1. Résoudre l'équation caractéristique.
2. Résoudre l'équation homogène.
3. Résoudre l'équation avec second membre par recherche d'une solution particulière.
4. Déterminer les deux constantes avec les conditions initiales (s'il y en a).

Exercice 9.29: Circuit RLC.

Soit un circuit RLC.

La source de tension continue E est constante. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

Montrer que $t \mapsto u_c(t)$ suit l'un des trois graphes suivants :

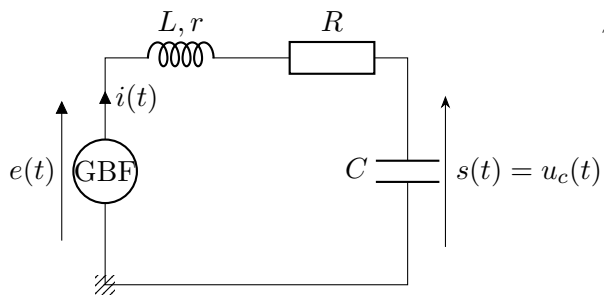


Figure 9.4 – Circuit RLC

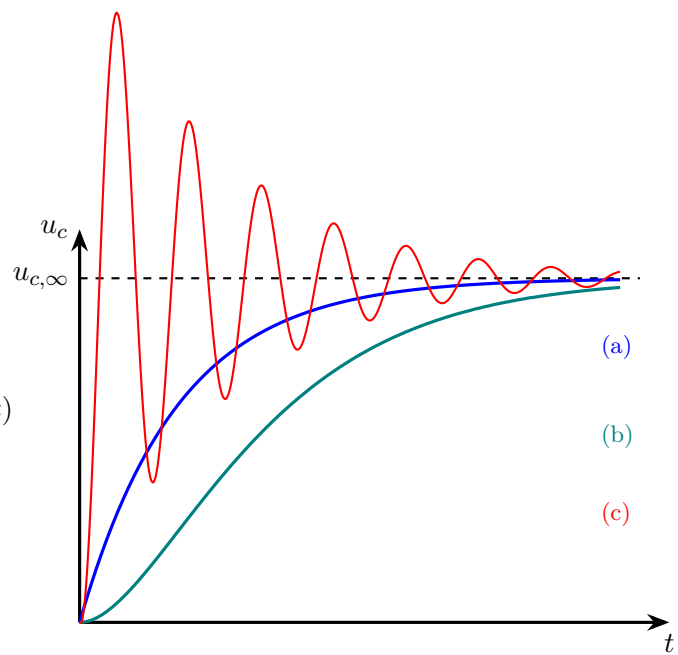


Figure 9.5 – Régimes :
 (a) Apériodique $\Delta > 0$
 (b) Critique $\Delta = 0$
 (c) Pseudo-périodique $\Delta < 0$

Solution.